

Optimisation Numérique et Sciences des Données

Optimisation numérique – Méthodes Itératives

Paul Catala (CRAN)
paul.catala@gmail.com

M2 ISC 925
Septembre 2024

Cours élaboré par Julien Flamant

1. Introduction

- On veut résoudre un problème d'optimisation (continue) sans contraintes

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

Dans la très grande majorité des cas, il n'y a **pas de solution analytique** comme pour les moindres carrés

- **Stratégie: méthodes itératives** (algorithmes)
 1. on **choisit** un (ou plusieurs) point initial $x_0 \in \mathbb{R}^n$
 2. à chaque itération k , on obtient un nouveau point x_k suivant une mise à jour construite à partir de la fonction f
 3. on réitère jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt soit satisfait